

Autovehicule rutiere – anul II · subgrupa 2 · S3

Mecanica fluidelor – laborator

joi 15.10.2026, 16:00-18:00 · C1M13

Lucrarea 2. Compresibilitatea lichidului de frână și efectul aerului din circuit

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Mecanica fluidelor (sursa: p. 11-15)

Lucrarea 2. Compresibilitatea lichidului de frână și efectul aerului din circuit

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Presiunea din piezometru nu depășește 100 bar; manometrul are domeniul de 160 bar, iar încercarea se face cu ecranul de protecție coborât și cu ochelari de protecție.
- ▲ Racordurile se strâng și se desfac numai după descărcarea presiunii (pistonul retras până la 0 bar pe manometru).
- ▲ Lichidul de frână este toxic la înghițire, iritant pentru ochi și distruge vopseaua: se lucrează cu mănuși de nitril și ochelari; în caz de contact cu ochii se clătește 15 minute cu apă.
- ▲ Lichidul de frână este higroscopic: recipientul se închide imediat după folosire; lichidul folosit nu se reintroduce în recipientul original și se colectează ca deșeu periculos.
- ▲ Roata de manevră se rotește lent, fără șocuri; dacă presiunea crește brusc sau apare o scurgere, se oprește încercarea și se anunță cadrul didactic.

2.1. Scopul lucrării

Determinarea modului de elasticitate (a compresibilității) unui lichid de frână și evidențierea efectului pe care îl are o cantitate mică de aer în circuit asupra volumului absorbit – adică asupra cursei pedalei de frână. Se calculează și viteza de propagare a undelor de presiune, importantă pentru circuitele ABS și pentru rampa common-rail.

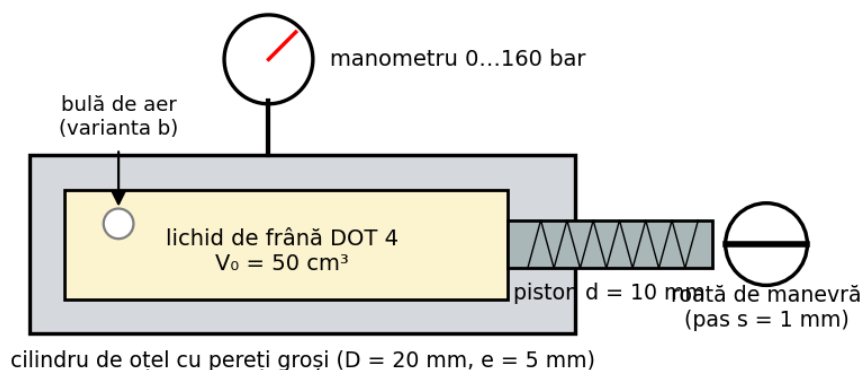
2.2. Noțiuni teoretice

Lichidele sunt puțin compresibile, dar nu incompresibile. La creșterea presiunii cu Δp , un volum V_0 de lichid se micșorează cu ΔV . Compresibilitatea β și modulul de elasticitate K (inversul ei) se definesc prin:

$$\beta = -\frac{1}{V_0} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta p} \quad [1/\text{Pa}]; \quad K = \frac{1}{\beta} = -V_0 \cdot \frac{\Delta p}{\Delta V} \quad [\text{Pa}]$$

Valori orientative la 20 °C: apă 2,2 GPa, ulei mineral 1,4...1,8 GPa, lichid de frână pe bază de glicoli (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) 1,5...2,0 GPa, motorină $\approx 1,5$ GPa (K crește cu presiunea). Aerul, la presiunea atmosferică, are $K = p \approx 0,1$ MPa în compresie izotermă – de circa 15 000 de ori mai compresibil decât lichidul.

Piezometrul (Fig. 2.1) este un cilindru de oțel cu pereți groși, umplut cu lichid, în care un piston filetat este împins cu roata de manevră. La n rotații, cu pasul s și diametrul pistonului d , volumul dislocat este:



$$\Delta V = n \cdot (\pi d^2/4) \cdot s \quad K = V_0 \cdot \Delta p / \Delta V$$

Fig. 2.1. Piezometrul cu piston filetat pentru determinarea compresibilității

$$\Delta V = n \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot s$$

Cilindrul se dilată și el sub presiune, astfel că se măsoară un modul aparent K_m mai mic decât modulul real. Pentru un cilindru cu diametrul interior D , grosimea peretelui e și modulul de elasticitate al materialului E (oțel: 210 GPa), corecția este:

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_m} - \frac{D}{E \cdot e}$$

Aceeași relație explică de ce furtunurile flexibile de frână și de servodirecție au un „modul echivalent” mult mai mic decât al lichidului: peretele de cauciuc se dilată și absoarbe volum.

Dacă în lichid există o bulă de aer cu volumul V_{a0} la presiunea absolută p_0 , aceasta se comprimă izoterm ($p \cdot V = \text{const.}$). Volumul absorbit de bulă până la presiunea absolută p este:

$$\Delta V_a = V_{a0} \cdot \left(1 - \frac{p_0}{p}\right)$$

Bula absoarbe aproape tot volumul său la presiuni mici (jumătate din el până la 1 bar suprapresiune), deci pistonul – și pedala de frână – parcurge o cursă mare fără ca presiunea să crească (Fig. 2.2). Acesta este fenomenul de „pedală moale” după o aerisire incompletă sau la fierberea lichidului de frână (bulele de vapori au același efect).

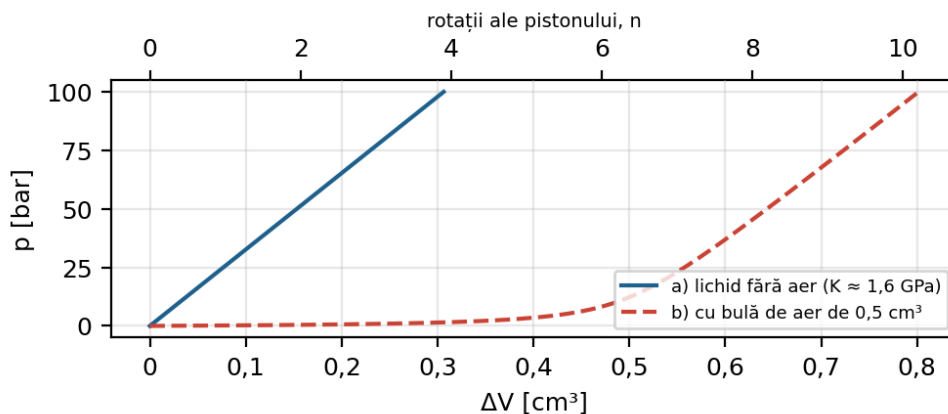


Fig. 2.2. Curba presiune – volum pentru lichidul fără aer și cu o bulă de aer de 0,5 cm³

Modulul de elasticitate determină și viteza de propagare a undelor de presiune în lichid (celeritatea), $a = \sqrt{K/\rho}$. Pentru motorină, $a = \sqrt{1,5 \cdot 10^9 / 830} \approx 1340$ m/s: la închiderea unui injector, unda de presiune parcurge rampa și conducta de înaltă presiune în câteva zecimi de milisecundă și influențează injecțiile următoare. Tot compresibilitatea explică de ce, la 2000 bar, motorina își micșorează volumul cu aproape 10 % și de ce pompa de înaltă presiune consumă energie pentru comprimare.

Lichidul de frână pe bază de glicoli absoarbe apă din aer (higroscopicitate); apa scade punctul de fierbere și favorizează apariția bulelor de vapori la frânări repetate. Standardul FMVSS 116 impune valorile minime din Tabelul 2.1; lichidul se înlocuiește la 2 ani sau când conținutul de apă depășește ≈ 3 %.

Tabelul 2.1. Cerințe minime pentru lichidele de frână (FMVSS 116)

Clasa	Bază	Punct de fierbere uscat, min. [°C]	Punct de fierbere umed, min. [°C]	v la -40 °C, max. [mm²/s]
DOT 3	glicoli	205	140	1500
DOT 4	glicoli și esteri borici	230	155	1800
DOT 5.1	glicoli și esteri borici	260	180	900

Clasa	Bază	Punct de fierbere uscat, min. [°C]	Punct de fierbere umed, min. [°C]	v la -40 °C, max. [mm ² /s]
DOT 5	siliconică	260	180	900

2.3. Aparatură și echipamente

- Piezometru cu piston filetat ($d = 10$ mm, pas $s = 1$ mm), cilindru de oțel $D = 20$ mm, $e = 5$ mm, volum util ≈ 50 cm³
- Manometru 0...160 bar, clasa 1 (sau traductor de presiune cu afișaj)
- Lichid de frână DOT 4 (recipient nou), seringă de 1 cm³ pentru introducerea bulei de aer
- Termometru, ecran de protecție transparent, ochelari și mănuși de nitril
- Recipient pentru colectarea lichidului uzat

2.4. Modul de lucru

1. Se verifică umplerea completă a piezometrului cu lichid fără bule (aerisire prin șurubul de aerisire, cu pistonul retras) și se notează volumul V_0 și temperatura lichidului.
2. Se aduce presiunea la zero, se marchează poziția roții de manevră și se coboară ecranul de protecție.
3. Se rotește roata în trepte și se citește numărul de rotații pentru presiunile de 20, 40, 60, 80 și 100 bar (Tabelul 2.2).
4. Se descarcă treptat presiunea, citind din nou rotațiile la aceleași presiuni, pentru a verifica reversibilitatea (histerezisul).
5. Varianta b: după descărcarea completă, se introduce cu seringă o bulă de aer de 0,5 cm³ și se repetă măsurătorile, citind suplimentar și presiunile de 1, 2 și 5 bar.
6. Se descarcă presiunea, se golește piezometrul, se aerisește și se curăță conform indicațiilor cadrului didactic.

2.5. Determinări

Tabelul 2.2. Determinări pentru lichidul fără aer (varianta a)

p [bar]	n la încărcare [rot]	n la descărcare [rot]	ΔV [cm ³]	K_m [GPa]	K corectat [GPa]
20					
40					
60					
80					
100					

Tabelul 2.3. Determinări pentru lichidul cu bulă de aer (varianta b)

p [bar]	n [rot]	ΔV total [cm ³]	ΔV lichid [cm ³]	ΔV aer [cm ³]	ΔV_a calculat [cm ³]
1					

p [bar]	n [rot]	ΔV total [cm ³]	ΔV lichid [cm ³]	ΔV aer [cm ³]	ΔV_a calculat [cm ³]
2					
5					
20					
60					
100					

2.6. Prelucrarea datelor

Se calculează volumul dislocat pentru fiecare treaptă, modulul aparent K_m (cel mai bine din panta dreptei $p-\Delta V$ obținută prin regresie liniară), modulul corectat K și compresibilitatea β . Pentru varianta b se separă volumul absorbit de aer și se compară cu relația izotermă. Se trasează curbele $p(\Delta V)$ pentru cele două variante.

Exemplu rezolvat. $V_0 = 50,0 \text{ cm}^3$, $d = 10 \text{ mm}$, $s = 1 \text{ mm}$. La 100 bar s-au măsurat $n = 3,90$ rotații; cilindrul are $D = 20 \text{ mm}$ și $e = 5 \text{ mm}$ (oțel, $E = 210 \text{ GPa}$).

$$\Delta V = 3,90 \cdot \frac{\pi \cdot 10^2}{4} \cdot 1 = 306 \text{ mm}^3 = 0,306 \text{ cm}^3;$$

$$K_m = \frac{50,0 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 10^5}{0,306 \cdot 10^{-6}} = 1,63 \text{ GPa}$$

$$\frac{D}{E \cdot e} = \frac{0,020}{210 \cdot 10^9 \cdot 0,005} = 1,90 \cdot 10^{-11} \text{ 1/Pa}; \quad K = \frac{1}{\frac{1}{1,63 \cdot 10^9} - 1,90 \cdot 10^{-11}} = 1,68 \text{ GPa}$$

$$\beta = \frac{1}{K} = 5,9 \cdot 10^{-10} \text{ 1/Pa} \Rightarrow \text{la 100 bar lichidul își micșorează volumul cu 0,59 \%}$$

Cu bula de aer de $0,5 \text{ cm}^3$ ($p_0 = 1 \text{ bar absolut}$), până la 20 bar suprapresiune (21 bar absolut):

$$\Delta V_a = 0,5 \cdot \left(1 - \frac{1}{21}\right) = 0,476 \text{ cm}^3 \Rightarrow n_a = \frac{0,476}{0,0785} = 6,1 \text{ rotații suplimentare}$$

Pentru a ajunge la 100 bar, lichidul fără aer are nevoie de 3,9 rotații, iar cel cu bula de aer de $\approx 10,2$ rotații. O bulă de numai 1 % din volum mărește de peste două ori volumul absorbit – la vehicul, cursa pedalei.

2.7. Interpretarea rezultatelor

- Valoarea K obținută se compară cu intervalul 1,5...2,0 GPa pentru lichidele pe bază de glicoli; o valoare mult mai mică arată aer rămas în piezometru.
- Curba de încărcare și cea de descărcare trebuie să fie apropiate; diferențe mari indică scurgeri la etanșarea pistonului.
- Se discută efectul corecției pentru deformarea cilindrului ($\approx 3 \%$) și de ce furtunurile de cauciuc ar avea o influență mult mai mare.
- Se explică forma curbei cu aer: la presiuni mici panta este aproape nulă (bula se comprimă), apoi curba devine paralelă cu cea a lichidului.

2.8. Relevanță practică

Compresibilitatea explică cursa pedalei și timpul de răspuns al frânei: sistemele electrohidraulice (de exemplu frâna integrată cu recuperare de energie la vehiculele electrice) și ABS/ESC calculează volumul necesar pentru a atinge presiunea dorită și sunt sensibile la aerul din circuit. La injecția common-rail, modulul de elasticitate al motorinei intervine în calculul volumului rampei, al undelor de presiune și al debitului pompei de înaltă presiune.

2.9. Întrebări de verificare

1. Definiți compresibilitatea și modulul de elasticitate al unui lichid; care sunt unitățile lor?
2. De ce aerul din circuitul de frânare produce „pedala moale”?
3. De ce lichidul de frână se schimbă periodic, chiar dacă nivelul lui este corect?
4. Calculați viteza de propagare a undei de presiune în lichidul de frână ($K = 1,7 \text{ GPa}$, $\rho = 1050 \text{ kg/m}^3$).
5. Cum influențează elasticitatea furtunurilor de frână valoarea măsurată a modulului de elasticitate?